

BTS 1ère Année
Spécialité CIEL

Lycée Victor Hugo – COLOMIERS
CCF Mathématiques. Epreuve E3 – Sous épreuve U31

Lundi 05 Mai 2025
Durée 55 min

Nom:

Prénom:

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également se servir de sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie appeler l'examineur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie. Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

Ce sujet comporte ?? pages numérotées de 1 à ?? et est constitué de 3 exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Exercice 1 ►

PARTIE A – le cas général

1. Sans justification donner la valeur de
- $f(0)$
- et de
- $f'(1.5)$
- .

$f(0) = 0$

$f'(1.5) = 0$

2. En faisant varier les curseur sous Géogébra, déterminer les valeurs de
- a
- et
- b
- qui vérifient les deux conditions trouvées à la question 1 et 2.

$a = 20$

$b = -10$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

PARTIE B – un cas particulier

3. Etudier le signe de la fonction
- f'
- et dresser le tableau de variation de la fonction
- f
- sur l'intervalle
- $[0; 5]$
- .

Le signe de $f'(t)$ est donné par le signe de $-10(2t - 3)$ car e^{-t} est strictement positif sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[0; 5]$.

On a : $-10(2t - 3) > 0$ si et seulement si $t < \frac{3}{2}$

t	0	$\frac{3}{2}$	5
Signe de $f'(t)$	+	0	-
Variations de f	$f(0) \longrightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) \longrightarrow f(5)$		

4. Déterminer au bout de combien de secondes, la vitesse de transfert devient inférieure à 11 Gbits/s (à
- 10^{-3}
- s)

$t = 4.342$ secondes

5. On souhaite calculer
- $\int_0^5 f(t)dt$
- . Par quelle formule, pourrait-on le calculer? (entourer la bonne réponse). On pose
- F
- une primitive de
- f

D) $f(0) - f(5)$

B) $f(5) - f(0)$

A) $F(0) - F(5)$

C) $F(5) - F(0)$

6. Déterminer alors la vitesse moyenne de transmission durant les 5 premières secondes en détaillant les calculs (à
- 10^{-3}
- près)

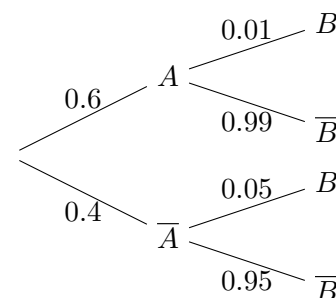
$$v_{moyenne} = \frac{1}{5-0} \int_0^5 f(t)dt = 11.852 \text{ Gbits/s}$$

Exercice 2 ►

PARTIE A – Probabilités conditionnelles

7. Compléter l'arbre des probabilités suivants avec les probabilités correspondantes.
 8. Calculer la probabilité d'obtenir un bit à 0 et erroné.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0.6 \times 0.01 = 0.006$$



9. Montrer que la probabilité d'obtenir un bit erroné est de 0.026.

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A \cap B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0.006 + 0.4 \times 0.05 = 0.026$$

10. Calculer alors la probabilité qu'un bit soit à 0 sachant qu'il est erroné. (à 10^{-3} près)

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.006}{0.026} = 0.231$$

PARTIE B – Loi binomiale

11. Montrer que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

- Choisir un bit est une expérience aléatoire à deux issues:
 - Succès: le bit est erroné de probabilité $p = 0.026$.
 - Échec: le bit est correct de probabilité $q = 1 - p = 0.974$.
- On répète cette expérience $n = 128$ fois de manière identique et indépendante.
- X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans n répétitions.
- Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 128$ et $p = 0.026$.

12. Déterminer la probabilité d'obtenir au moins 5 bits erronés dans un paquet de 128 bits. (à 10^{-4} près)

$$P(X \geq 5) = 0.4268$$

PARTIE C – On suppose maintenant qu'on transmet un message de n bits.

13. Exprimer en fonction de n la probabilité de transmettre un message sans erreur.

$$P_{\text{sans_erreur}} = (1 - p)^n = 0.974^n$$

14. En déduire le nombre minimum de bits qu'il faut transmettre pour que la probabilité de transmettre un message avec au moins une erreur soit supérieure à 0.5.

$$n_{\text{minimum}} = 27$$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche
même si celle-ci est inaboutie.

Exercice 3 ►

On modélise le traitement des paquets de données par une file d'attente qui se remplit et se vide à intervalle régulier. On note u_n le nombre d'éléments dans la file d'attente au bout de n secondes après le début de la transmission. On suppose que la file d'attente est vide au départ (ainsi $u_0 = 0$) et qu'elle se remplit de la manière suivante:

- A chaque seconde, on traite 10 % du nombre d'éléments présents dans la file d'attente.
- On ajoute 5 éléments à la file d'attente chaque seconde.

15. Montrer que pour tout n entier naturel, on a $u_{n+1} = 0.9u_n + 5$

- u_{n+1} est le nombre d'éléments dans la file d'attente au bout de $n + 1$ secondes.
- On traite 10 % du nombre d'éléments présents dans la file d'attente, soit $0.1u_n$.
- Il reste donc $u_n - 0.1u_n = 0.9u_n$ éléments dans la file d'attente.
- On ajoute 5 éléments à la file d'attente, soit $u_{n+1} = 0.9u_n + 5$.
- On a donc bien $u_{n+1} = 0.9u_n + 5$.

16. On pose $v_n = u_n - 50$. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0.9 et de premier terme à déterminer.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 50 \\ &= 0.9u_n + 5 - 50 \\ &= 0.9u_n - 45 \\ &= 0.9(v_n + 50) - 45 \\ &= 0.9v_n \end{aligned}$$

Donc la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 0.9$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 50 = -50$.

17. Exprimer alors u_n en fonction de n .

$$u_n = v_n + 50 = v_0 \times q^n + 50 = -50 \times 0.9^n + 50$$

18. Déterminer la limite de u_n quand n tend vers l'infini et interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 50$. Si on pouvait attendre assez longtemps, alors le nombre d'éléments dans la file d'attente tendrait à se rapprocher de 50.

19. Compléter l'algorithme suivant en pseudo-code qui permet de calculer le moment à partir duquel la file d'attente sera supérieure à 40 éléments. Déterminer alors cette valeur.

N = 16

```
U = 0
N = 0
Tant que U <= 40 faire
    U = 0.9 * U + 5
    N = N + 1
```